

Лабораторная работа №2

Основные модели: SIR и Лотки-Вольтерры

Назармамадов Умед Джамshedович

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Теоретическое введение
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Section 1

Цель работы

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение и реализация двух классических математических моделей: модели распространения инфекции SIR и модели динамики популяций хищник-жертва Лотки-Вольтерры.

Section 2

Задание

- 1 Реализовать модель SIR для описания распространения инфекционного заболевания.

Задание

- 1 Реализовать модель SIR для описания распространения инфекционного заболевания.
- 2 Реализовать модель Лотки-Вольтерры для описания динамики хищник-жертва.

- 1 Реализовать модель SIR для описания распространения инфекционного заболевания.
- 2 Реализовать модель Лотки-Вольтерры для описания динамики хищник-жертва.
- 3 Провести численное решение систем дифференциальных уравнений.

- 1 Реализовать модель SIR для описания распространения инфекционного заболевания.
- 2 Реализовать модель Лотки-Вольтерры для описания динамики хищник-жертва.
- 3 Провести численное решение систем дифференциальных уравнений.
- 4 Построить графики динамики популяций.

- 1 Реализовать модель SIR для описания распространения инфекционного заболевания.
- 2 Реализовать модель Лотки-Вольтерры для описания динамики хищник-жертва.
- 3 Провести численное решение систем дифференциальных уравнений.
- 4 Построить графики динамики популяций.
- 5 Оформить результаты в виде литературного программирования.

Section 3

Теоретическое введение

Модель SIR делит популяцию на три группы: восприимчивые (S), заражённые (I) и выздоровевшие (R). Динамика описывается системой уравнений где бета — коэффициент заражения, гамма — коэффициент выздоровления. Ключевой параметр $R_0 = \text{бета}/\text{гамма}$ показывает среднее число людей которых заражает один больной.

Модель Лотки-Вольтерры описывает взаимодействие хищников и жертв. При росте жертв размножаются хищники, затем из-за нехватки пищи популяция хищников сокращается и цикл повторяется.

Section 4

Выполнение лабораторной работы

Модель SIR

Модель SIR реализована в файле `scripts/01_sir_model.jl` с использованием библиотеки `DifferentialEquations.jl`. Система дифференциальных уравнений решается методом `Tsit5()`.
Параметры модели: - Общая численность популяции: $N = 1000$ - Начальное число заражённых: $I_0 = 1$ - Начальное число восприимчивых: $S_0 = 999$ - Коэффициент заражения: $\beta = 0.3$ - Коэффициент выздоровления: $\gamma = 0.1$ - Временной интервал: $t = [0, 160]$ дней
Базовое репродуктивное число $R_0 = \beta/\gamma = 3.0$, что означает что один больной в среднем заражает троих. Это говорит об активном распространении инфекции в популяции.
В ходе моделирования наблюдается следующая динамика: в начале почти все находятся в группе S . Затем число заражённых I начинает быстро расти. Примерно на 30-й день достигается пик эпидемии. После пика число заражённых убывает, так как всё больше людей переходит в группу R . К концу моделирования эпидемия затухает — часть популяции так и не заразилась.
Результаты сохранены в виде таблицы `DataFrame` и файла `JLD2` (?@fig-003).

```
umedn@HUAWEI:~/$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02$ julia --project=project project/scripts/01
_sir_model.jl
Первые 5 строк:
5x4 DataFrame
 Row | t      S      I      R
     | Float64 Float64 Float64 Float64
```

Модель Лотки-Вольтерры

Модель реализована в файле `scripts/02_lotka_volterra.jl`. Система также решается методом `Tsit5()` из библиотеки `DifferentialEquations.jl`.

Параметры модели: - Начальная численность жертв: $x_0 = 40$ - Начальная численность хищников: $y_0 = 9$ - Скорость роста жертв: $\alpha = 0.1$ - Скорость выедания жертв хищниками: $\beta = 0.02$ - Скорость гибели хищников: $\gamma = 0.4$ - Эффективность питания хищников: $\delta = 0.01$ - Временной интервал: $t = [0, 200]$

В ходе моделирования наблюдаются характерные периодические колебания. Сначала при малом числе хищников популяция жертв растёт. Затем хищники получают достаточно пищи и начинают размножаться. Рост числа хищников приводит к сокращению жертв. После этого из-за нехватки пищи сокращается и популяция хищников. Цикл повторяется снова. Система никогда не приходит в равновесие — колебания продолжаются на протяжении всего временного интервала.

Результаты сохранены в виде таблицы `DataFrame` и файла `JLD2` (?@fig-004).

```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02$ nano ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/02_lotka_volterra.jl
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02$ julia --project=project project/scripts/02_lotka_volterra.jl
Первые 5 строк:
5x3 DataFrame
 Row | t      prev      predator
```

Генерация производных форматов

Для обоих скриптов с помощью `tangle.jl` были сгенерированы три формата: - Чистый исполняемый код Julia без комментариев - Документация в формате Quarto (.qmd) для включения в отчёт - Jupyter Notebook (.ipynb) для интерактивного выполнения (?@fig-005)(?@fig-006).

```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02$ cp ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/tangle.jl ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02$ julia --project=project project/scripts/tangle.jl project/scripts/01_sir_model.jl
Генерация из: project/scripts/01_sir_model.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/01_sir_model.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/01_sir_model/01_sir_model.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/01_sir_model/01_sir_model.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/01_sir_model.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/01_sir_model/01_sir_model.qmd`
✓ Quarto: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/01_sir_model/01_sir_model.qmd
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02$ julia --project=project project/scripts/tangle.jl project/scripts/02_lotka_volterra.jl
Генерация из: project/scripts/02_lotka_volterra.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/02_lotka_volterra.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/02_lotka_volterra/02_lotka_volterra.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/02_lotka_volterra/02_lotka_volterra.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/02_lotka_volterra.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/02_lotka_volterra/02_lotka_volterra.qmd`
✓ Quarto: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/02_lotka_volterra/02_lotka_volterra.qmd
```

Section 5

Выводы

В ходе работы успешно реализованы модели SIR и Лотки-Вольтерры. Модель SIR подтвердила теоретические предсказания о динамике эпидемии. Модель Лотки-Вольтерры продемонстрировала характерные колебания хищников и жертв. Результаты оформлены в виде литературного программирования.